NBProf Research | MASTER AMSO 2026

DATA ANALYTICS & MODÉLISATION MULTIDIMENSIONNELLE

Synthèse pédagogique et support de révision

ÉQUIPE — LECTURE, RÉDACTION ET SYNTHÈSE

Noamane Boulahcen

Mohamed Aït Hadda

Yassine Aït Taddert

Enseignante de référence : Pr Meryeme Hadni

FSJES El Kelaâ des Sraghna · 2025-2026

NOTE PÉDAGOGIQUE

Ce document est un résumé élaboré à partir des supports de cours du Master AMSO 2026. Il constitue un outil de révision complémentaire et ne remplace pas le cours magistral.

Le document source est reproduit dans les pages suivantes, sans modification.

NBProf Research · Édition pédagogique du 28 octobre 2026

DATA ANALYTICS & PRAGMATISME DÉCISIONNEL

Master Audit & Management Stratégique des Organisations

NBPROF RESEARCH

ENSEIGNANTE
Pr. Meryeme HADNI

ÉTABLISSEMENT
FSJES - Kelaa des Sraghna

DISCIPLINE
Business Intelligence & Data

1. LE ROLE DU DATA ANALYST DANS LE PROCESSUS DÉCISIONNEL

Le Data Analyst transforme les données brutes en connaissances stratégiques. Son rôle est de collecter, nettoyer, analyser et visualiser les données pour réduire l'incertitude et optimiser la prise de décision.



2. TYPOLOGIE & ÉCOSYSTÈME DES DISCIPLINES DATA

Concept	Description & Périmètre	Objectif Principal
Data Analytics	Analyse des données historiques et courantes pour la décision.	Répondre à des questions métier précises.
Business Intelligence (BI)	Outils et processus de reporting, Data Warehouse et dashboards.	Piloter l'activité et suivre les KPIs.
Data Science	Combinaison de statistiques avancées, algorithmes et Machine Learning.	Prédiction et modélisation complexe.
Big Data	Gestion des flux massifs répondant aux règles des V (Volume, Variété, Vitesse).	Traiter les données à très grande échelle.

3. CHAÎNE D'INFORMATION & QUALITÉ DES DONNÉES

L'Évolution de l'Information

- **Donnée Brute :** Fait brut non structuré (ex: chiffre, texte).
- **Information :** Donnée contextualisée et organisée.
- **Connaissance :** Information appropriée et exploitable pour agir.

Critères de Qualité de la Data

- **Exactitude & Fiabilité :** Conforme à la réalité et précise.
- **Complétude :** Absences de valeurs manquantes critiques.
- **Actualité & Disponibilité :** Donnée à jour au moment du choix.
- **Pertinence :** Utile au problème décisionnel posé.

4. MODÉLISATION MULTIDIMENSIONNELLE (DATA WAREHOUSE)

Pour permettre l'analyse décisionnelle, les données sont organisées autour d'une **Table de Faits** (mesures numériques : CA, Quantités, Retards) reliée à des **Tables de Dimensions** (axes d'analyse : Temps, Produit, Client, Magasin).

Modèle en Étoile

Une table de faits centrale reliée directement aux dimensions.

- **Avantage :** Jointures réduites, requêtes rapides.
- **Limite :** Redondance dans les dimensions.

Modèle en Flocon

Normalisation des tables de dimensions (hiérarchies).

- **Avantage :** Gain de stockage (5 à 10%), pas de redondance.
- **Limite :** Jointures multiples complexes.

Modèle Constellation

Plusieurs tables de faits partageant des dimensions communes.

- **Avantage :** Vision globale inter-processus (ex: Ventes + Achats).
- **Limite :** Conception complexe.

5. TYPOLOGIE DES MESURES DANS LA TABLE DE FAITS

- **Mesures Additives :** Cumulables sur toutes les dimensions (ex: Chiffre d'affaires, Quantité vendue).
- **Mesures Semi-additives :** Cumulables sur certaines dimensions seulement (ex: Niveau des stocks - non sommable sur le temps).
- **Mesures Non-additives :** Non cumulables, nécessitent des recalculs (ex: Prix unitaire, Ratios, Taux de marge).

6. SYNTHÈSE DES CAS PRATIQUES & MODÉLISATION APPLIQUÉS

Cas 1 : Analyse des Ventes (Modèle en Étoile)

Fait Vente : Clés (*Id_Produit, Code_Client, Id_Temps, Id_Magasin, Id_Region*) | **Mesures :** *CA, Quantité vendue, Montant total*.

Cas 2 : Performance Fournisseurs (Audit / Achats)

Fait Performance_FRS : Clés (*Code_FRS, Num_Commande, Num_Livraison, Id_Temps_Cmd, Id_Temps_Liv*) | **Mesures :** *Retard (jours), Montant Livré, Taux de non-conformité*.

Règle de Normalisation vers le Flocon :

Si la relation entre la clé d'une dimension et un de ses attributs est de type **1-N** (ex: Un Produit appartient à une seule Catégorie, mais une Catégorie contient plusieurs Produits), cet attribut est extrait pour former une nouvelle table dimensionnelle.